

# Задачи

## 1. 01 ЯЩЕНКО

$$-\frac{4}{5}x = 21\frac{3}{5}$$

Ответ:

-27

---

## 2. 02

$$\frac{1}{3x-4} = 5$$

■

Ответ:

1,4

---

## 3. 04 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $1 = \frac{7x}{3x^2-26}$ .

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из них.

■

Ответ:

-2

---

## 4. 06 ЯЩЕНКО

$$(x-13)^2 = -52x$$

■

Ответ:

-13

---

## 5. 07 ЯЩЕНКО

$$(x-10)^2 = (x+14)^2$$

■

Ответ:

-2

---

## 6. 08 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $\frac{1}{14}x^2 = 16\frac{1}{14}$ .

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

■

Ответ:

-15

---

### 7. 09 ЯЩЕНКО

$$(x + 3)^3 = -343$$

■

**Ответ:**

-10

---

### 8. 10 ЯЩЕНКО

$$(x - 7)^3 = 729$$

■

**Ответ:**

16

---

### 9. 12 ЯЩЕНКО

$$(x - 8)^9 = 1$$

■

**Ответ:**

9

---

### 10. 13 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения  $(1 - x^2)^3 = -27$ .

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

■

**Ответ:**

-2

---

### 11. 14

$$\sqrt[3]{x - 5} = 3$$

■

**Ответ:**

32

---

### 12. 16 ЯЩЕНКО

$$\sqrt{\frac{160}{6-7x}} = 1\frac{1}{3}$$

■

**Ответ:**

-12

---

### 13. 17 ЯЩЕНКО

$$\sqrt{15x} = 1\frac{2}{3}x$$

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

■

**Ответ:**

5,4

---

## 14. 18 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $\sqrt{3-2x} = 2x + 3$ .

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

**Ответ:**

-0,5

---

## 15. 19 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения  $\sqrt{-x} = x + 6$ .

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

■

**Ответ:**

-4

---

## 16. 20 ЯЩЕНКО

$$\sqrt[4]{2-x} = 16$$

$$\sqrt[4]{2-x} = 16.$$

**Ответ:**

-65534

---

## 17. 21

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$$

■

**Ответ:**

5

---

## 18. 22

$$4^{x-7} = \frac{1}{64}$$

■

**Ответ:**

4

---

## 19. 23

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x-6} = 81$$

■

**Ответ:**

0,4

---

## 20. 24 ЯЩЕНКО

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} = 256^x$$

☐

**Ответ:**

-0,4

---

## 21. 25 ЯЩЕНКО

$$16^{2x} = 2^{6x-12}$$

☐

**Ответ:**

-6

---

## 22. 26 ЯЩЕНКО

$$4^{x-5} = 8^{4x-2}$$

☐

**Ответ:**

-0,4

---

## 23. 27 ЯЩЕНКО

$$16^{8x+2} = 8^{5-x}$$

☐

**Ответ:**

0,2

---

## 24. 28 ЯЩЕНКО

$$3 \cdot 9^{x-1} = \frac{1}{27}$$

☐

**Ответ:**

-1

---

## 25. 29 ЯЩЕНКО

$$9^{2x+5} = 3.24 \cdot 5^{2x+5}$$

☐

**Ответ:**

-1,5

---

## 26. 30 ЯЩЕНКО

$$4^{5x+2} = 0.8 \cdot 5^{5x+2}$$

☐

**Ответ:**

-0,2

---

### 27. 31 ЯЩЕНКО

$$2.5^{2-3x} = 0.16^{2x}$$

☐

**Ответ:**

-2

---

### 28. 32

$$\log_2(2-x) = \log_2 11$$

☐

**Ответ:**

-9

---

### 29. 33

$$\log_5(x-6) = 2$$

☐

**Ответ:**

31

---

### 30. 34 ЯЩЕНКО

$$\log_2(4-5x) = 3 \log_2 3$$

☐

**Ответ:**

-4,6

---

### 31. 35 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $\log_5(2x+3) = \log_{0,2}(x+1)$ . Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

☐

**Ответ:**

-0,5

---

### 32. 36 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $\log_2(x+5) = \log_4(1-x)$ . Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

☐

**Ответ:**

-3

---

### 33. 37 ЯЩЕНКО

$$\log_4 2^{8x+20} = 8$$

☐

**Ответ:**

-0,5

---

### 34. 38 ЯЩЕНКО

$$2^{\log_{16}(5x+4)} = 5$$

■

**Ответ:**

124,2

---

### 35. 39 ЯЩЕНКО

$$3^{\log_{27}(8x+4)} = 4$$

**Ответ:**

7,5

---

### 36. 40

Найдите корень уравнения  $1 + \log_5(2x + 17) = 2 \log_5(x + 1)$ . Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

■

**Ответ:**

14

---

### 37. 41 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $\cos \frac{\pi(8x+8)}{3} = \frac{1}{2}$ .

В ответе запишите наименьший положительный корень.

**Ответ:**

0,375

---

### 38. 42 ЯЩЕНКО

Решите уравнение  $\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

**Ответ:**

-2,5

---

### 39. 43 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения  $(5 - x^2)^4 = 256$ . Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

**Ответ:**

-3

---

 **Ключ ответов**

|                    |                   |                   |                     |                  |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b><br>-27    | <b>2</b><br>1,4   | <b>3</b><br>-2    | <b>4</b><br>-13     | <b>5</b><br>-2   | <b>6</b><br>-15   |
| <b>7</b><br>-10    | <b>8</b><br>16    | <b>9</b><br>9     | <b>10</b><br>-2     | <b>11</b><br>32  | <b>12</b><br>-12  |
| <b>13</b><br>5,4   | <b>14</b><br>-0,5 | <b>15</b><br>-4   | <b>16</b><br>-65534 | <b>17</b><br>5   | <b>18</b><br>4    |
| <b>19</b><br>0,4   | <b>20</b><br>-0,4 | <b>21</b><br>-6   | <b>22</b><br>-0,4   | <b>23</b><br>0,2 | <b>24</b><br>-1   |
| <b>25</b><br>-1,5  | <b>26</b><br>-0,2 | <b>27</b><br>-2   | <b>28</b><br>-9     | <b>29</b><br>31  | <b>30</b><br>-4,6 |
| <b>31</b><br>-0,5  | <b>32</b><br>-3   | <b>33</b><br>-0,5 | <b>34</b><br>124,2  | <b>35</b><br>7,5 | <b>36</b><br>14   |
| <b>37</b><br>0,375 | <b>38</b><br>-2,5 | <b>39</b><br>-3   |                     |                  |                   |